

۳- معلّم از دانش‌آموزان خواست با ماشین حساب، مقدار تقریبی عدد $\sqrt{2}$ را بنویسند. با توجه به اینکه دانش‌آموزان از ماشین حساب‌های مختلف استفاده می‌کردند، تعداد رقم‌هایی که نوشته بودند، متفاوت بود. سه نمونه از صفحه نمایش ماشین حساب‌ها را در زیر می‌بینید. با توجه به آنها به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

1.4142136 1.414213562

1.41421356237

رقم‌های اعشاری دیده می‌شود؟

– مقدار تقریبی $\sqrt{2}$ ، تا ۱۵ رقم اعشار محاسبه، و در زیر نوشته شده است:

1.414213562373095

آیا در ۱۵ رقم نشان داده شده برای $\sqrt{2}$ ، تناوبی می بینید؟

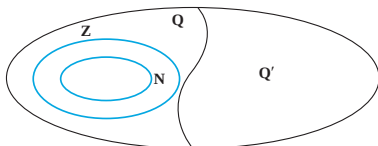
عدهایی مانند $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{10}$ ، $0.1000100001000001\dots$ و π را، که تعداد ارقام اعشاری آنها انتها ندارد (نامتناهی است) و دارای دورهٔ تناوب نیستند، عدد **گنگ**^۱ (اصم) می‌گوییم. مجموعه‌ای که این عددها در آن قرار دارد، مجموعه عددهای گنگ می‌نامیم و آن را با Q' یا Q^c نمایش می‌دهیم.

$\sqrt{2}$ عددی گنگ است. اثبات این مطلب را در سال‌های آینده می‌خوانید.

عدد π نیز گنگ است. در زیر عدد π تا 3° رقم اعشار نوشته شده است؛ اما در محاسبات، معمولاً تا

دو رقم اعشار π استفاده می شود: $\pi \approx 3.141592653589793238462643383279$

اگر عدد n مربع کامل نباشد، $\sqrt{n}$ گنگ است؛ مانند $\sqrt{۱۵}$ ، $\sqrt{۶}$ ، ... (عددهایی مانند ۱، ۴، ۹، ۱۶ و ... مربع کامل است).



مثال: مجموعه‌های $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و Q و Q' به کمک نمودار ون، مشخص شده است.

$-\frac{3}{4} \in Q$ $\sqrt{3} \in Q'$ $\sqrt[4]{69} \in Q$ $0 \in Q$ $0.\overline{2002000200002}\dots \in Q'$: مثال

کار در کلاس

کدام عبارت، درست و کدام عبارت، نادرست است؟

$$Q \cap Q' = \emptyset$$

$$\mathbb{N} \subseteq Q'$$

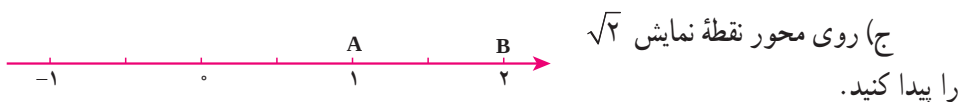
$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}'$$

فعاليات

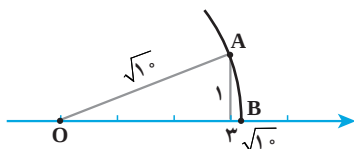
الف) بین دو عدد ۱ و ۲ چند عدد گویا می‌توان نوشت؟

ب) اگر این عددها را روی محور نمایش دهیم، متناظر با این عددها، چند نقطه روی محور می‌توان پیدا کرد؟



د) اگر نقاطی را رنگ کنیم که عددی گویا را نمایش می‌دهد، آیا همه نقاط پاره خط AB رنگ می‌شود؟ آیا $\sqrt{2}$ نیز رنگ می‌شود؟ آیا این نقاط، که هر کدام نمایش یک عدد گویا است، یک پاره خط به وجود می‌آورد؟ چرا؟

مثال: نقطه نمایش عدد گنگ $\sqrt{10}$ روی محور به صورت زیر است:



به مرکز O و به شعاع OA کمان رسم می‌کنیم. نقطه B روی محور عدد $\sqrt{3}$ را نمایش می‌دهد.

$$OA^2 = 3^2 + 1^2 = 10 \Rightarrow OA = \sqrt{10}$$

مثال: $\sqrt{7}$ بین دو عدد صحیح ۲ و ۳ قرار دارد.

می‌دانیم ۴ و ۹ دو عدد مجذور کامل قبل و بعد از ۷ است؛ یعنی:

$$4 < 7 < 9 \Rightarrow \sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9} \Rightarrow 2 < \sqrt{7} < 3$$

کار در کلاس

۱- بین $\sqrt{5}$ و $\sqrt{10}$ ، چهار عدد گنگ بنویسید.

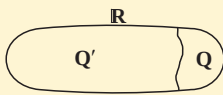
۲- بین دو عدد ۲ و ۳، چهار عدد گنگ بنویسید.

۳- الف) مجموعه A به صورت $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 2 \leq x \leq 3\}$ را در نظر بگیرید. آیا نمایش A به

صورت زیر درست است؟



ب) نقطه نمایش $\sqrt{5}$ را روی محور مشخص کنید.



عددها به دو دسته، عددهای گویا و عددهای گنگ

دسته‌بندی می‌شود. اجتماع مجموعه عددهای گویا و عددهای

اصم را مجموعه **عددهای حقیقی** می‌نامیم و آن را با $\mathbb{R}$ نمایش

می‌دهیم. داریم: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

مثال:

$$0 \in \mathbb{R}$$

$$\sqrt{10} \in \mathbb{R}$$

$$-\frac{5}{6} \in \mathbb{Q}$$

$$0.75 \in \mathbb{R}$$

$$0.2022022202222\ldots \in \mathbb{R}$$

$$\pi \in \mathbb{R}$$

$$\frac{5}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R}$$

کار در کلاس

۱- داخل $\bigcirc$ علامت $\in$ یا $\notin$ بگذارید:

$$4 \bigcirc \mathbb{Z}$$

$$0.2 \bigcirc \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{18} \bigcirc \mathbb{R}$$

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} \bigcirc \mathbb{R}$$

$$-5 \bigcirc \mathbb{R}$$

$$-\frac{7}{3} \bigcirc \mathbb{Z}$$

$$\sqrt{25} \bigcirc \mathbb{Q}'$$

$$\frac{0}{6} \bigcirc \mathbb{R}$$

$$\sqrt{3/5} \bigcirc \mathbb{Q}'$$

$$\sqrt{0.9} \bigcirc \mathbb{Q}'$$

$$\sqrt{0.09} \bigcirc \mathbb{Q}$$

$$\frac{9}{-1} \bigcirc \mathbb{Z}$$

۲- مجموعه‌های سطر اول را به مجموعه مناسب در سطر دوم وصل کنید. هر مجموعه در سطر اول با یک مجموعه در سطر دوم مساوی است.



فعالیت

با توجه به اینکه مجموعه عددهای حقیقی تمام عددها را شامل می‌شود، مجموعه‌های زیر را مانند نمونه روی محور نشان دهید:



با توجه به مجموعه A چرا نقطه ۲ روی محور توپر و نقطه ۳ روی محور توخالی است؟

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 3\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 6\}$$

کار در کلاس

۱- مجموعه‌های زیر را روی محور نشان دهید و یا با توجه به محور، مجموعه متناظر آن را بنویسید:

$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$ (الف)

$B = \{ \quad \}$ (ب)

$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ (ج)

۲- با توجه به سه مجموعه A و B و C در سؤال ۱ عبارات درست را با علامت $\checkmark$ مشخص کنید:

$0.75 \in A$	$0.252552555... \in B$	$\sqrt{3} \in A$
$\sqrt{7} \in C$	$\sqrt{1} \in A$	$-1000 \in C$

۳- کدام یک از مجموعه‌های زیر با مجموعه نقاط روی شکل زیر، برابر است؟

(الف) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$



(ب) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\}$

(ج) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$

۱- با توجه به مجموعه‌های داده شده، سایر سطرها را مانند سطر اول کامل کنید :

مجموعه اعداد	$\sqrt{3/2}$	$\frac{1}{2}$	0	π	$-\frac{3}{4}$	$0.292292229....$	-10	$\frac{6}{2}$
$\mathbb{N}$ طبیعی	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\checkmark$
$\mathbb{W}$ حسابی								
$\mathbb{Z}$ صحیح								
$\mathbb{Q}$ گویا								
$\mathbb{Q}'$ گنگ								
$\mathbb{R}$ حقیقی								

۲- در هر یک از حالت‌های الف و ب تفاوت دو مجموعه را با ذکر دلیل بنویسید :

الف) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1/5 < x < 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid 1/5 < x < 5\}$

ب) $C = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 9\}$

۳- طرف دوم تساوی‌های زیر را کامل کنید :

۱) $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z} =$ ۲) $\mathbb{R} - \mathbb{Q}' =$ ۳) $\mathbb{Z} \cap \mathbb{N} =$ ۴) $\mathbb{R} \cap \mathbb{Q}' =$

۴- عدد $\sqrt{5} + 1$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟

۵- بین هر دو عدد، چهار عدد گنگ بنویسید :

۵ و ۲- الف) ۶ و ۷ ب) $\sqrt{3}, 6$ ج) $\sqrt{2}, \sqrt{4/1}$ د)

۶- عبارات درست را با $\checkmark$ و عبارات نادرست را با $\times$ مشخص کنید. برای عبارات درست

مثال بزنید.

☐ ۱) عددی وجود دارد که صحیح و گویا باشد.

☐ ۲) عددی وجود دارد که گویا و گنگ باشد.

☐ ۳) عددی وجود دارد که حقیقی و گنگ باشد.

☐ ۴) عددی وجود دارد که حقیقی و طبیعی باشد.

۷- در نمایش اعشاری عدد $\sqrt{10}$ و عدد $\frac{3}{11}$ چه تفاوتی هست؟